



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO



Sociedade Brasileira
de Computação



Utilização de Ferramenta Para Monitoração de Desempenho Baseada em Métodos Ágeis e o Impacto nas Equipes de Desenvolvimento de Software

Pesquisadores: Ana de Holanda, Cloves Rocha, Dorgival Netto, Flavio Neves e Helena Bastos.



Caracterização da Pesquisa

Tema: Utilização de ferramenta para monitoração de desempenho baseada em métodos ágeis e o impacto nas equipes de desenvolvimento de software.

Problema: Como o uso de ferramentas que dão suporte a métodos ágeis para monitoração de desempenho, em projetos de software, podem influenciar na relação entre indivíduos da equipe?



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO



Sociedade Brasileira
de Computação



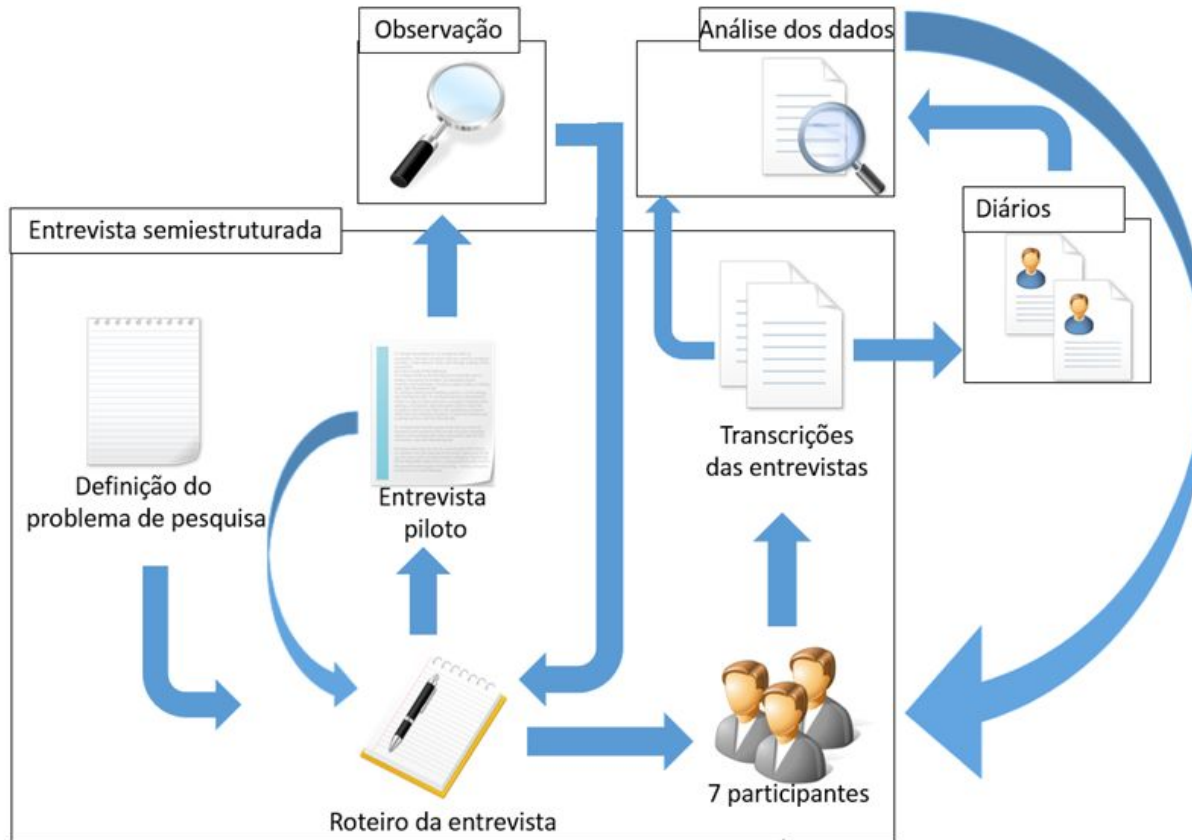
Caracterização da Pesquisa

Universo da Pesquisa: A pesquisa foi realizada na ServiceNET em João Pessoa / PB, especificamente nas equipes de desenvolvimento de software, que era composta por 7 pessoas.

Sujeitos da pesquisa: Desenvolvedores de software e Gerentes de Projetos que estão inseridos em, pelo menos, uma equipe e trabalham com métodos ágeis.

Amostra: A amostra deste trabalho é composta por 6 desenvolvedores e 1 gerente de projeto.

Etapas de Desenvolvimento da Pesquisa

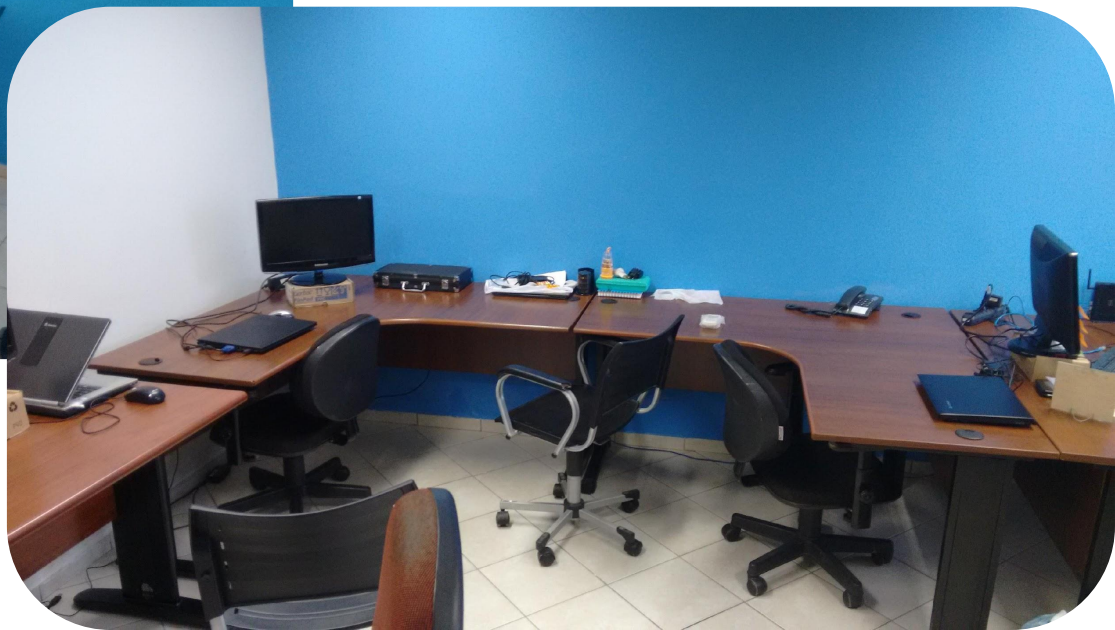
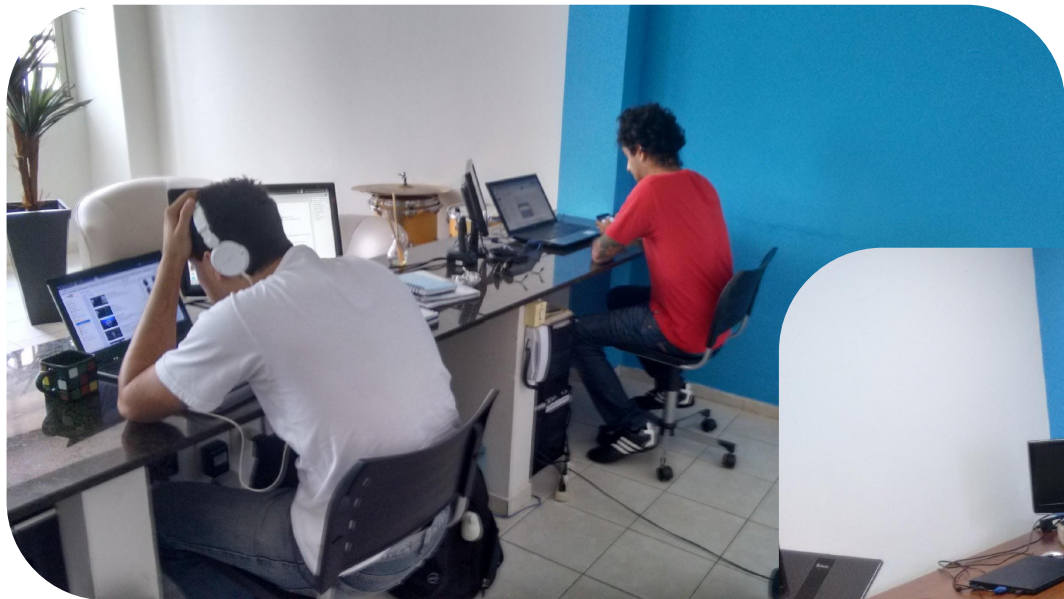


Contexto

ServiceNet Tecnologia Ltda

- Empresa prestadora de serviços tecnológicos voltados para transações eletrônicas, tendo como **foco a coleta** e o **processamento de dados**.
- Trabalha com o método ágil SCRUM, com **sprints de 15 dias** com *review* e *planning*.
- Desempenho é verificado a partir da pontuação de cada tarefa, e a análise da média após cada *sprint*. A pontuação é feita pela **escala Fibonacci** de 1 a 8.

Ambiente da empresa



Ferramenta utilizada



- O **Pivotal Tracker** é um serviço online em que o usuário gerencia projetos criando listas de tarefas para seu autocontrole. Você pode aliar o serviço a sua conta do Google.
- Existe uma versão trial para utilização e avaliação.

¹ <https://www.pivotaltracker.com>

Funcionalidades

- Estórias - A menor parte de cada projeto. Funcionalidades de cada projeto;
- As estórias são organizadas de acordo com as prioridades;
- O backlog contém todas as histórias do projeto;
- Há três painéis: **Current**, **Backlog** e **Icebox**;

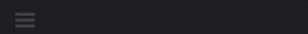
🌸 Tópicos Engenharia Requisitos ▾



🔍 Search project ?

HELP & UPDATES ▾

ANACARLA1 ▾



~ 10 1 A A 📏 ⚙️

+ Add Story

📁 My Work

☰ Current

☰ Backlog

🌸 Icebox

✓ Done

🛡 Epics

🏷 Labels

📊 Charts

🕒 Project History

Auto

Intro Tour: Adding Stories

Click the Add Story button, or press 'a', to create a new story in the Icebox.

The default story type describes a feature, and is usually written from the perspective of a user.
eg. 'User can add item to shopping cart'

Exit Tour

Next

× Current ~ 10 +

• 1 2 Nov - Current Pts: 0 of 0 T8

× Backlog +

× Icebox +



My Sample Project ▾



1

2



+ Add Story

Provide Feedback On The Beta

My Work

Current

Backlog

Icebox

Done

Epics



Current



6

20 Oct - Current

Pts: 0 of 5



Shopper should be able to view contents of shopping cart
cart, shopping

Accept

Reject



Shopper should be able to remove product from shopping cart
cart, shopping

Accept

Reject



Cart manipulation should be AJAXy
cart, shopping

Deliver



Some product photos not scaled properly when

Finish



Backlog



27 Oct



configure solr for full text searching
search

8

3 Nov



10 Nov



Shopper should be able to search for product
search, shopping



Initial demo to investors



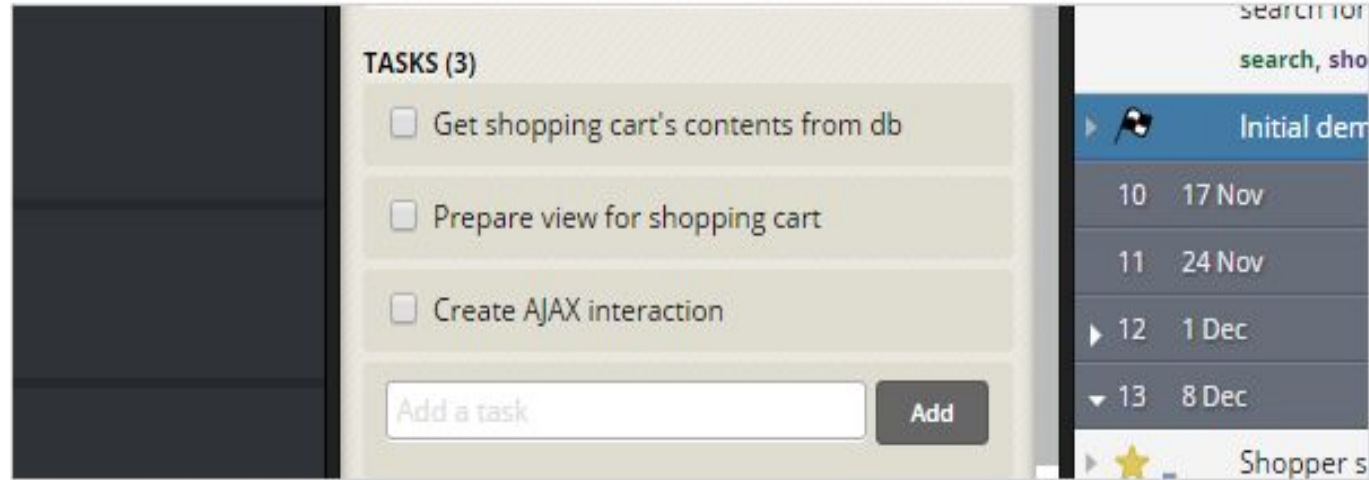
17 Nov



Shopper should be able to

Lista de tarefas e comentários

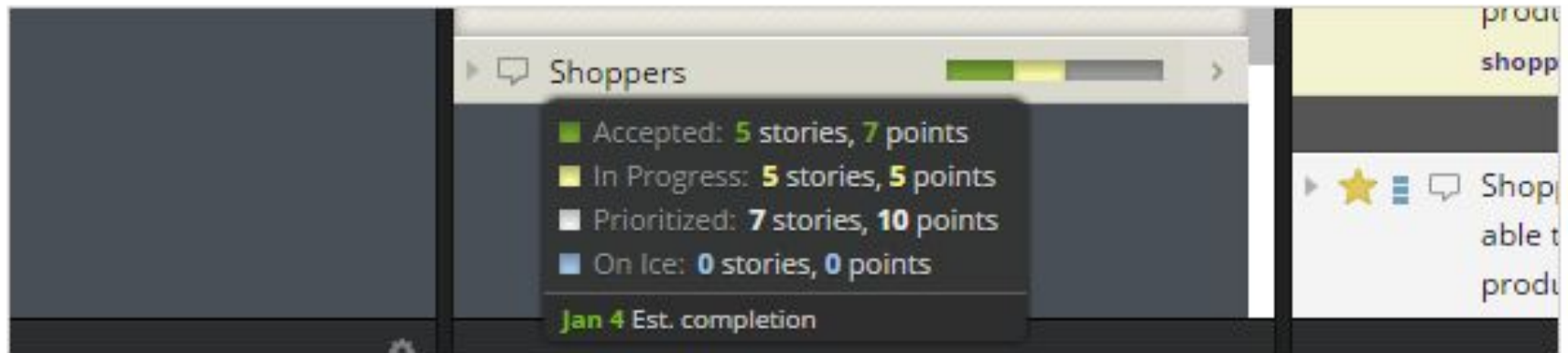
Podem ser criadas tarefas para cada história e pode ser comentada por todos os membros do projeto.



Rótulos e Épicas

Rótulos e épicas servem para agrupar histórias;

É possível atribuir pontos de acordo com a complexidade da história;



Current

1 10 Aug - Current Pts: 0 of 10

- ★ Login into System (DL) [Finish](#)
- ★ Release A [Finish](#)
- ★ Story 2 [Start](#)
- ★ Story 3 [Start](#)
- ★ Story 4 [Start](#)
- ★ Story 5 [Start](#)
- ★ Story 8 [Start](#)

Project History

"Story 11" [Reveal](#) ★

Bjoern Linder **added** this feature [details](#)
In the last 2 minutes

"Story 6" [Reveal](#) ★

Bjoern Linder **added** this feature [details](#)
Bjoern Linder **edited** this feature [details](#)
Bjoern Linder **edited** this feature [details](#)
Bjoern Linder **estimated** this feature as 3 points [details](#)
In the last 4 minutes

"Dukes Bank" [Reveal](#)

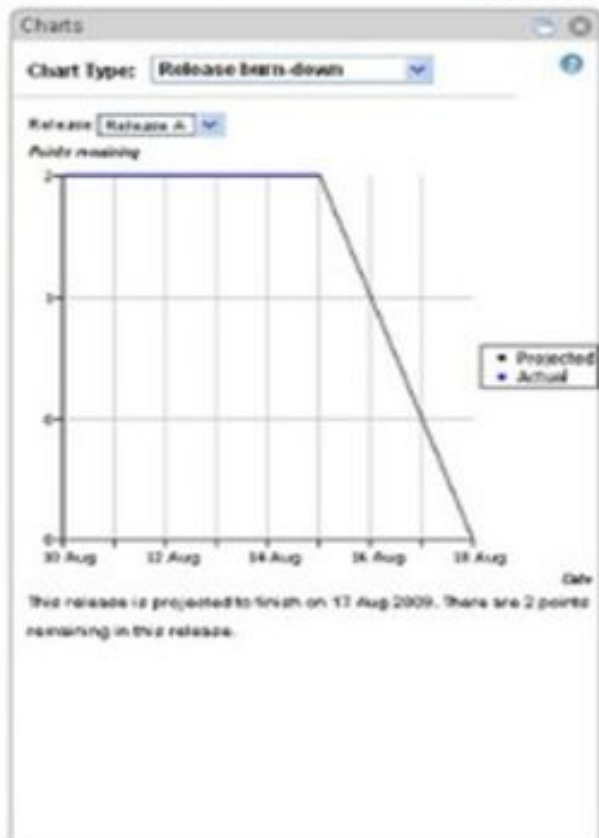
Bjoern Linder **updated** team strength [details](#)
In the last 2 minutes

"Story 10" [Reveal](#) ★

Bjoern Linder **added** this feature [details](#)
Bjoern Linder **edited** this feature [details](#)
In the last 3 minutes

"Story 7" [Reveal](#) ★

Bjoern Linder **added** this feature [details](#)
Bjoern Linder **edited** this feature [details](#)
Bjoern Linder **edited** this feature [details](#)



Visita a empresa - Observação

Pontos a destacar na observação



Foi realizada a observação no dia 30/10/2015, onde foi percebido o bom **relacionamento** entre os **desenvolvedores** da equipe e a **interação** entre eles, principalmente, no auxílio às dúvidas.

Em relação a ferramenta, no dia da observação nenhuma atividade foi finalizada.

Decidimos utilizar diários de atividades. Mas, não obtivemos ainda as respostas.

Realização das Entrevistas

Coleta de dados

- Houveram várias tentativas em realizar as entrevistas através do Skype, entretanto, apesar dos inúmeros contatos através de e-mail e telefone, não conseguimos êxito;
- Dessa forma, a equipe se deslocou a João Pessoa e **realizou as entrevistas presencialmente**;
- **As entrevistas aconteceram no dia 13/11/2015**, seguindo o roteiro de entrevistas já planejado previamente e **juntas totalizaram 3h:52min de tempo do áudio.**

² Roteiro de entrevista do Gerente de Projetos: <https://bit.ly/2Zu3ptl>

³ Roteiro de entrevista do Desenvolvedor: <https://bit.ly/2NzAq5A>

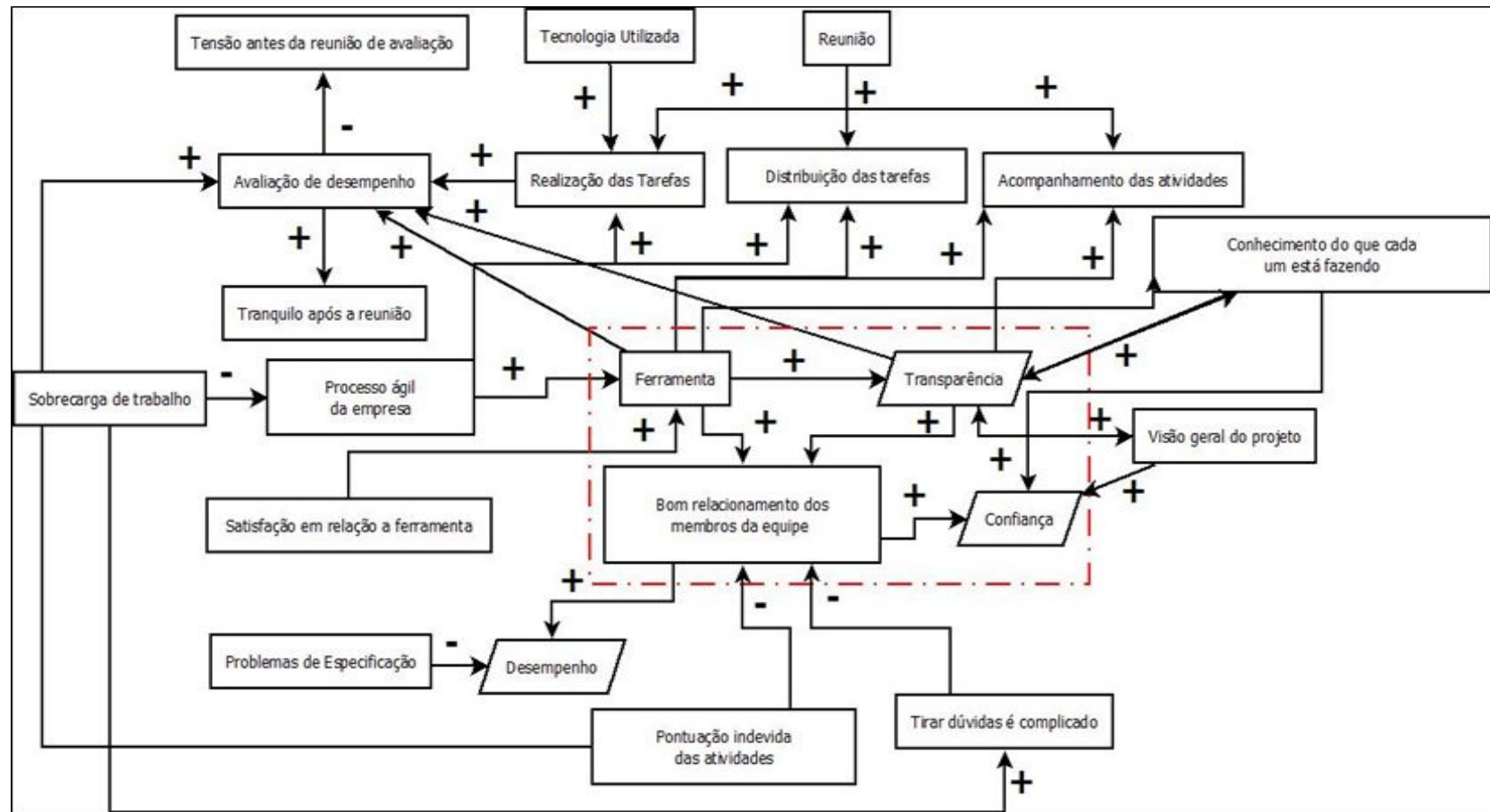
⁴ Diário: <https://bit.ly/33ZNoiF>

⁵ <https://www.qsrinternational.com/nvivo/home>

Análise das Entrevistas

- Após as entrevistas **foi realizado a transcrição e criação das tags.**
- Com a **revisão das tags podemos criar as categorias e refiná-las**, conforme pode ser visto na [planilha](#).

Estória central da pesquisa



Primeiro Cenário

- Os membros da equipe veem a ferramenta como um meio que proporciona o acompanhamento das atividades que estão sendo realizadas, o conhecimento do que cada um está fazendo.
- Estes fatores proporcionam uma visão geral do projeto.
- Contribuindo para o bom relacionamento entre os membros da equipe e aflorando sentimentos como confiança e companheirismo.
 - Aumentando, por sua vez, o desempenho individual e da equipe.

Primeiro Cenário

“Vejo que fica tudo muito organizado. Todo mundo segue um padrão, reuniões diárias, tudo bem direitinho. A gente vê que a equipe fica bem centrada no projeto e consegue terminar no tempo certo” (Entrevistado 2)

“Fico ciente de como foi o desempenho de todos e penso o que eu poderia ter feito melhor em relação às tarefas e já fico pensando nas minhas novas tarefas”.

“O quadro e os post-its hoje estão na ferramenta. A ferramenta tem o backlog. Sem a ferramenta não deu certo, os post-it caíam do quadro no chão. Não era prático. A equipe não se adaptou a esses artefatos. Todos esses artefatos estão incluídos de certa forma na ferramenta (Entrevistado 5).

Segundo cenário

- Neste cenário, percebemos que os membros da equipe começam a utilizar os conceitos da metodologia ágil como as demais equipes.
- Entretanto, devido à **sobrecarga de trabalho o processo não está sendo seguido.**
- As reuniões diárias não estão ocorrendo e a distribuição das tarefas não estão sendo registradas na ferramenta.

Segundo cenário

“A ferramenta é muito boa, porém não faz milagre. O trabalho depende mais das pessoas do que das ferramentas” (Entrevistado 3).

“O x da questão é o que eu já falei, os métodos ágeis precisam ser seguidos. Atualmente não se está seguindo o processo como deveria ser em todos os projetos. As reuniões precisam voltar a acontecer. Existe uma sobrecarga de trabalho o que está prejudicando o trabalho porque nem todos são autogerenciados na equipe. As reuniões de *feedback* e desempenho são muito importantes para termos as métricas e termos o planejamento adequado” (Entrevistado 7).

Cenário Comum

- Percebemos que, apesar das diferenças identificadas entre as duas equipes entrevistadas, tivemos um ponto em comum entre as duas.
 - Para ambas, **a utilização de metodologia ágil na empresa é primordial para um maior acompanhamento das atividades do projeto de desenvolvimento de software.**
 - Também **consideram a ferramenta um importante instrumento de monitoração e acompanhamento das atividades** da equipe.

Cenário Comum

“Hoje a reunião não está acontecendo como deveria. Quando acontecia a reunião, eu ficava muito tranquilo porque sou muito comprometido. Existe muita confiança entre nosso gerente e a equipe. A comunicação é muito rápida e mesmo que eu estivesse com algum atraso, meu gerente já sabia e eu já estava tratando (Entrevistado 6).

“Atualmente não se está seguindo o processo como deveria ser em todos os projetos. **As reuniões precisam voltar a acontecer** (Entrevistado 7).

Considerações finais e trabalhos futuros

- Verificamos que **com as reuniões diárias e os acompanhamentos quinzenais** onde todas as atividades e resultados obtidos eram devidamente registrados na ferramenta, **tal fato melhorou substancialmente a comunicação do grupo e também aumentou o conhecimento das tecnologias utilizadas**;
- A ferramenta deixa o **processo de desenvolvimento mais transparente**;
- Observou-se como fruto **a obtenção da transparência do andamento do projeto e do desempenho da equipe**;
- A **transparência obtida com os *feedbacks* realizados nas reuniões diárias e quinzenais teve como consequência uma equipe mais motivada em trabalhar na Empresa.**

Considerações finais e trabalhos futuros

- **Não seguir o processo implantado devido à sobrecarga de trabalho em uma das equipes, gerou problemas;**
 - Quando as reuniões diárias não estavam ocorrendo e a distribuição das tarefas não estavam sendo registradas na ferramenta.
- Os membros dessa equipe mostraram-se desmotivados com o fato do processo não está sendo seguido e reclamaram da falta de conhecimento do planejamento do projeto, desconhecimento do desempenho da equipe e falta de transparência na gestão da equipe.
- Embora os resultados apresentados não devam ser considerados como sendo universalmente válidos, os princípios centrais da teoria e do método de pesquisa podem ajudar outros pesquisadores a reinterpretar a teoria em contextos específicos.



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO



Sociedade Brasileira
de Computação



Muito obrigado! Perguntas?

Utilização de Ferramenta Para Monitoração de Desempenho Baseada em Métodos Ágeis e o Impacto nas Equipes de Desenvolvimento de Software

Pesquisadores: Ana de Holanda, Cloves Rocha, Dorgival Netto, Flavio Neves e Helena Bastos.



Referências

Araujo, F. O. Escolha e aplicação de critérios para formação de equipes de software: implicações para composição de personalidade. Universidade Federal de Pernambuco, 1–106, 2014.

Dingsøyr, T., Nerur, S., Balijepally, V., Moe, N. B. A decade of agile methodologies: Towards explaining agile software development, 2012.

França, A. C.C., Araújo, A.C.M.L., Silva, F.B.Q. Motivation of software engineers: A qualitative case study of a research and development organisation. 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering. IEEE, San Francisco, 9–16, 2013.

Merriam, S. B., Tisdell, E. J. Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons, San Francisco, 2015.

Strauss, A., & Corbin, J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de teoria fundamentada. (Tradução Luciane de oliveira da Rocha). 2. ed., Porto Alegre: Artmed, 288, 2008.